

Your Homework Title

Your Name

2025 年 9 月 13 日

1 引言

在现代数学和计算机科学中，期望值（Expectation）是一个重要的概念。它描述了随机变量的平均值。在金融风险管理中，条件价值-at-风险（Conditional Value at Risk, CVaR）是一种常用的风险度量。本文将介绍 CVaR 的基本概念，并通过 Python 代码演示其计算方法。

2 CVaR 的基本概念

CVaR 是 VaR 的扩展，它衡量超过 VaR 阈值的损失的期望值。数学上，如果随机变量 X 表示损失，则 VaR 在置信水平 α 下的定义为：

$$VaR_{\alpha} = \inf\{x \in \mathbb{R} : P(X \leq x) \geq \alpha\}$$

而 CVaR 为：

$$CVaR_{\alpha} = \mathbb{E}[X|X > VaR_{\alpha}]$$

3 Python 实现

以下是使用 NumPy 计算 CVaR 的简单 Python 代码示例：

```
1 import numpy as np
2
3 def calculate_cvar(losses, alpha=0.95):
4     """
5     计算 CVaR
6     losses: 损失数组
7     alpha: 置信水平
8     """
9     losses = np.array(losses)
10    var = np.percentile(losses, (1 - alpha) * 100)
11    cvar = np.mean(losses[losses > var])
12    return cvar
13
14 # 示例数据
15 losses = np.random.normal(100, 20, 1000)
```

```
16 cvar_value = calculate_cvar(losses)
17 print(f"CVaR at 95%: {cvar_value:.2f}")
```

Listing 1: CVaR 计算示例

4 结论

通过上述公式和代码，我们可以看到 CVaR 如何帮助量化金融风险。